

---

## Cours

---

### Éléments finis

**Enseignant :**  
M. Eric DARRIGAND

**Étudiant :**  
Nathan HASCOET

20 janvier 2026

# 1 Introduction aux éléments finis

## 1.1 Résolution informelles

Résoudre des problèmes aux limites : EDP + conditions aux bords,  
ou des problèmes de recherche de valeur propres d'opérateur différentiels.

★ EDP + conditions aux bords :  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ , ouvert, avec  $d = 2$  ou  $3$ .

$$\begin{cases} Du = f \\ \text{conditions sur } \Gamma_D \text{ et } \Gamma_N \\ \text{ex : } u = u_D \text{ sur } \Gamma_D \end{cases}$$

avec  $\begin{cases} f \text{ convexe} \\ u_D \text{ convexe} \end{cases}$  et  $D$  opérateur différentielle, exemple :  $D = \Delta$ .

★ Valeur propres d'opérateur différentielle

Chercher  $(\lambda, u)$  tel que :

$$\begin{cases} Du = \lambda u \text{ dans } \Omega \\ \text{avec conditions aux bord pour } u \end{cases}$$

Résolution par éléments finis :  $\longrightarrow$  Écrire une forme faible du problème ou formulation variationnelle.

**Exemple 1**  $\begin{cases} Du = f & \star \forall v : \int_{\Omega} Du \cdot v = \int_{\Omega} f \cdot v \\ u = u_D \text{ sur } \partial\Omega & \star \text{ i.p.p } \int_{\Omega} D_1 u D_2 v + \underbrace{\int_{\partial\Omega} \dots}_{\text{prise en compte des cond de bord}} = \int_{\Omega} f v \end{cases}$

*avec  $D_1$  et  $D_2$  opérateurs différentiels d'ordre 1*

Chercher  $u \in V$  tel que  $\forall v \in V$  :

$$a(u, v) = l(v)$$

On arrive à un problème de la forme :

avec  $a(\cdot, \cdot)$  forme bilinéaire.

$l(\cdot)$  forme linéaire.

## → Discrétisation

★ géométrique  $\Omega \rightarrow \Omega_h$  maillage.

★ de l'inconnue.  $V$  espace fonctionnel de dimension infini et  $V_h$  de dimension fini.

On transforme le problème :  $V \rightarrow V_h = \text{Vect}\{\phi_I, I = 1, \dots, N\}$  en dimension finie.

$u_h$  dans  $V_h$  s'exprime comme combinaison des  $\phi_I, I = 1, \dots, N$ .

$$u_h = \sum_{j=1}^N u_j \phi_j \text{ avec } U = (u_1, \dots, u_N) \in \mathbb{R}^N$$

On écrit l'expression  $(FV)$  (formulation variationnelle) pour  $v = \phi_I$  :

$$\begin{cases} \forall I = 1, \dots, N \\ a(u_h, \phi_I) = l(\phi_I) \end{cases} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{cases} \forall I = 1, \dots, N \\ \sum_{J=1}^N \underbrace{a(\phi_J, \phi_I)}_{A_{I,J}} u_J = \underbrace{l(\phi_I)}_{B_I} \end{cases}$$

On obtient donc  $\boxed{AU = B}$ .

## 1.2 Établissement de la formulation variationnelle

### 1.2.1 Les espaces fonctionnels

**Notation** :  $\mathcal{C}^{0,\alpha}(\Omega)$  = l'ens. des fonctions  $f \in \mathcal{C}^0$  sur  $\Omega$  tel que :  $\forall x, y \in \Omega, \|f(x) - f(y)\| \leq \|x - y\|^\alpha$

**Définition 1** Soit  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ , un ouvert,  $\Omega$  est dit  $\mathcal{C}^k$  (resp.  $\mathcal{C}^{k,1}$ ).

Si  $\forall m_0 \in \partial\Omega, \exists B(m_0, R)$  avec  $R > 0$  et un système d'axes

$\{0_0, x_1^0, \dots, x_d^0\}$  et  $q_0 \in \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^{d-1})$  (resp.  $\mathcal{C}^{k,1}$ ) tq :

$\partial\Omega \cap B(m_0, R) = \{x \in B(m_0, R); x_d^0 = a_0(x_1^0, \dots, x_{d-1}^0)\}$

$\Omega \cap B(m_0, R) = \{x \in B(m_0, R); x_d^0 > a_0(x_1^0, \dots, x_{d-1}^0)\}$

On va considérer des espaces de Sobolev.

**Exemple 2**  $H^1(\Omega) = \left\{ f \in L^2(\Omega); \frac{\partial}{\partial x_i} f \in L^2(\Omega), i = 1, \dots, d \right\}$

### 1.2.2 Notion de distribution

**Notation :**  $\partial^\alpha u = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial_1^{\alpha_1} \dots \partial_d^{\alpha_d}}$ , avec  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$  et  $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_d$

**Définition 2**  $\Omega$  ouvert de  $\mathbb{R}^d$ .

★  $K$  compact dans  $\Omega$ , si  $K \subset \Omega$  et  $K$  fermé borné.

★  $\mathcal{D}(\Omega)$  = ensemble dit des "fonctions tests".

= ensemble des fonctions à support compact dans  $\Omega$  et  $C^\infty$  sur  $\Omega$

★  $u$  est dit une distribution sur  $\Omega$  :

Si  $u$  est une forme linéaire sur  $\mathcal{D}(\Omega)$  et si  $u$  vérifie une propriété de continuité :

$\forall K$  compact de  $\Omega$ ,  $\exists k \in \mathbb{N}$  et  $\exists C_K$  tq :

$\forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$  tq  $\text{supp}(\phi) \subset K$ ,

$$|\langle u, \phi \rangle| \leq C_K \max_{|\alpha| \leq k} \{\|\partial^\alpha \phi\|\}$$

★ On note  $\mathcal{D}'(\Omega)$  l'ensemble des distributions sur  $\Omega$ .

$$u : \phi \in \mathcal{D}(\Omega) \mapsto \underbrace{\langle u, \phi \rangle}_{\text{produit dualité}} \in \mathbb{R}$$

#### Exemple 3

1.  $x_0 \in \Omega$ .

$\delta_{x_0} : \phi \mapsto \phi(x_0)$ , **linéaire en  $\phi$**

$\delta_{x_0} \in \mathcal{D}'(\Omega)$ ,  $|\langle \delta_{x_0}, \phi \rangle| = |\phi(x_0)| \leq \|\phi\|_{L^\infty(\Omega)}$

**Propriété de continuité** avec  $C_K = 1$  et  $k = 0$ ,  $\forall K$ .

2. Soit  $f \in L^2(\Omega)$ .

Soit  $u_f : \phi \mapsto \int_\Omega f \phi$ , **linéaire en  $\phi$**

$$\text{et } |\langle u_f, \phi \rangle| = \left| \int_\Omega f \phi \right|$$

$$\leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\phi\|_{L^2(\Omega)}$$

$$\leq C \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\phi\|_{L^2(\Omega)}$$

Donc  $u_f$  est une distribution.

### 1.2.3 Convergence et dérivation au sens des distributions

#### ★ Convergence

Soient  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de distributions et  $u$  une distribution.

On dit que  $(u_n)_n$  tend vers  $u$  au sens des distributions si :

$$\langle u_n, \phi \rangle \rightarrow \langle u, \phi \rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

★ Dérivation : soit  $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ , la dérivée de  $u$  au sens des distributions,  $\frac{\partial u}{\partial x_i}, i = 1, \dots, d$  est définie par :

$$\left\langle \frac{\partial u}{\partial x_i}, \phi \right\rangle = - \left\langle u, \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right\rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

★  $\alpha$  multi-indice.

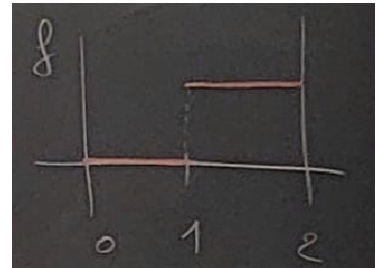
$$\langle \partial^\alpha u, \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^\alpha \phi \rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

**Exemple 4** Si  $f \in L^2(\Omega)$ , et  $u_f$  la distribution associée :  $u_f : \phi \mapsto \int_\Omega f \phi$ .

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{\partial}{\partial x_i} u_f, \phi \right\rangle &= - \left\langle u_f, \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right\rangle \\ &= - \int_\Omega f \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \\ &= \int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i} \phi + \underbrace{\text{terme de bord}}_{=0 \text{ car } \phi \in \mathcal{D}(\Omega)} \\ &= \left\langle u_{\frac{\partial f}{\partial x_i}}, \phi \right\rangle \end{aligned}$$

**Remarque :** Par abus de langage et de notation, on dit que  $f \in L^2(\Omega)$  est dérivable au sens des distributions et on note  $\frac{\partial f}{\partial x_i}$  la dérivée au sens des distributions de la distribution associée à  $f$ .

**Exemple 5**  $f$  dans  $L^2(]0, 2[)$  définie par  $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{sur } ]0, 1] \\ 1 & \text{sur } ]1, 2] \end{cases}$ .



$$\begin{aligned} \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}, \phi \right\rangle &= - \left\langle f, \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \right\rangle = - \int f \frac{\partial \phi}{\partial x_1} = - \int_1^2 \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \\ &= - [\phi]_1^2 \\ &= \phi(1) \\ &= \langle \delta_1, \phi \rangle \notin L^2(\Omega) \end{aligned}$$

### 1.2.4 Espaces de Sobolev

**Définition 3**  $H^1(\Omega) = \left\{ f \in L^2(\Omega); \frac{\partial f}{\partial x_i} \in L^2(\Omega), i = 1, \dots, d \right\},$

équipé du produit scalaire (sur  $\mathcal{C}^1$ ) :

$$\langle u, v \rangle_{H^1} = \int_{\Omega} uv + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v$$

**Remarque :**  $\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v = \sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_i}$

**Proposition 1**  $(H^1(\Omega), \langle \cdot, \cdot \rangle_{H^1(\Omega)})$  est un espace de Hilbert.

**Définition 4** Soit  $m \in \mathbb{N}$ .

★  $\underline{H^m(\Omega)} = \left\{ f \in L^2(\Omega); \partial^\alpha f \in L^2(\Omega), \forall \alpha \in \mathbb{N}^d \text{ tq } |\alpha| \leq m \right\},$   
équipé du produit scalaire :

$$\langle u, v \rangle_{H^m(\Omega)} = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} \partial^\alpha u \cdot \partial^\alpha v$$

et de la norme associée :  $\|u\|_{H^m(\Omega)} = (\langle u, u \rangle)^{1/2}.$

★  $\underline{H_0^1(\Omega)}$  est le complété de  $\mathcal{D}(\Omega)$  dans  $(H^1(\Omega), \|\cdot\|_{H^1(\Omega)})$ .

On note  $\underbrace{H^{-1}(\Omega)}_{\text{sous ensemble de } \mathcal{D}'(\Omega)} = (H_0^1(\Omega))'$

c'est l'ensemble des formes linéaire définie sur  $H_0^1(\Omega)$ .

**Proposition 2**  $(H^m(\Omega), \langle \cdot, \cdot \rangle_{H^m(\Omega)})$  est aussi un espace de Hilbert.

**Définition 5 (Opérateur trace)** Soit  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^d$ .

On note  $\gamma_0$  l'opérateur trace sur le bord :

$$\begin{aligned} \gamma_0 : H^1(\Omega) &\rightarrow L^2(\partial\Omega) \\ f &\mapsto \gamma_0 f = f|_{\partial\Omega} \end{aligned}$$

### Théorème 1

- ★  $H_0^1(\Omega) = \{u \in H^1(\Omega); \tilde{u} \in H^1(\mathbb{R}^d)\}$ , avec  $\tilde{u}$  définie par  $\tilde{u} = 0$  sur  $\mathbb{R}^d \setminus \Omega$
- ★  $H_0^1(\Omega) = \ker \gamma_0 = \{u \in H^1(\Omega); \gamma_0 u = 0 \text{ sur } \partial\Omega\}$

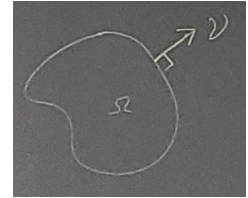
**Notation :**  $H^{3/2}(\partial\Omega) = \{\underline{u} \in L^2(\partial\Omega); \exists u \in H^2(\Omega) \text{ avec } \underline{u} = \gamma_0 u\}$

$H^{1/2}(\partial\Omega) = \{\underline{u} \in L^1(\partial\Omega); \exists u \in H^2(\Omega) \text{ avec } \underline{u} = \gamma_0 u\}$

### 1.2.5 Formule de Green

**Théorème 2 (Formule de Green)** Soit  $\Omega$  est un ouvert de  $\mathbb{R}^d$ .

$\forall u, v \in H^1(\Omega),$



$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} v = - \int_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x_i} + \int_{\Omega} \gamma_0 u \cdot \gamma_0 v \cdot \nu_i$$

pour  $i = 1, \dots, d$ .

Avec  $\nu_i$   $i$ -ième composante de  $\nu$  le vecteur unitaire normal à  $\partial\Omega$  sortant par rapport à  $\Omega$ .

**Corollaire 1** Soit  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$  est  $\mathcal{C}^{0,1}$ ,  $u \in H^1(\Omega)$  et  $v \in H^1(\Omega)$ .

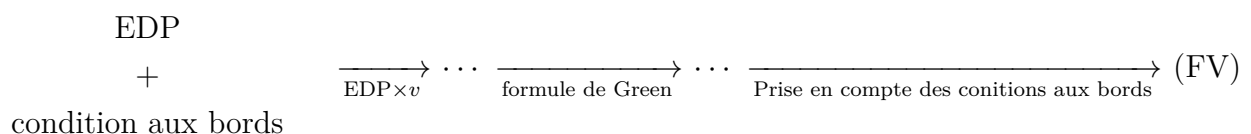
$$\int_{\Omega} \Delta u v = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v$$

avec  $\frac{\partial u}{\partial \nu} = \nabla \cdot \nu$ .

**Remarque 1**  $\nabla u = \left( \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_d} \right)$  et  $\nabla \cdot \nu = \left( \gamma_0 \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \gamma_0 \frac{\partial u}{\partial x_d} \right)$ .

On omet le  $\gamma_0$  à partir de maintenant, il est "sous-entendu".

### 1.2.6 EDP $\rightarrow$ Formulation variationnelle, caractère bien posé



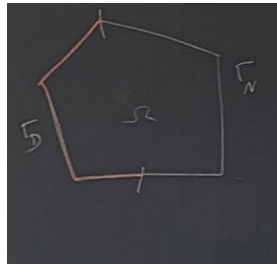
$$(FV) : \boxed{\begin{array}{l} \text{Chercher } u \in V, \text{ tq } \forall v \in V, \\ a(u, v) = l(v) \end{array}}$$

$a$  forme bilinéaire continue sur  $V \times V$  et  $l$  forme linéaire continue sur  $V$ .

**Lemme 1 (Lax-Milgram)** Si, de plus,  $a$  est coercive :  $\exists \alpha > 0$  tq  $\forall u \in V, a(u, u) \geq \alpha \|u\|^2$ ,  
 $\longrightarrow$  alors il existe une solution de la formulation variationnelle.

### 1.2.7 Contexte générique, $d = 2$

On se donne  $\Omega$  domaine polygonal  
 $\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_N$ .  $\left( \begin{array}{l} \Gamma_N \text{ ouvert} \\ \Gamma_D \text{ fermé} \end{array} \right)$



**Notation :**  $x$  désignera un point de  $\Omega$  et  $\gamma$  un point de  $\partial\Omega$ .

Données physique du problème :

- ★  $a_{\alpha, \beta}$  ( $\alpha, \beta = 1, 2$ ),  $a_\infty, f_\Omega$  définie sur  $\Omega$
- ★  $b_N, g_N$  définies sur  $\Gamma_N$
- ★  $u_D$  définie sur  $\Gamma_D$ .

## 1.3 Formulation variationnelle

- ★ On multiplie l'EDP par une fonction et on intègre sur  $\Omega$ , fonction test  $v \in H^1(\Omega)$ .

$$-\int_{\Omega} \Delta u v + \int_{\Omega} u v = \int_{\Omega} f_{\Omega} v$$

- ★ Formule de Green

$$\text{c'est-à-dire : } \int_{\Omega} \Delta u v = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v.$$

Ainsi :

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} u v = \int_{\Omega} f_{\Omega} v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v$$

- ★ Prise en compte des conditions aux bords :  $u$  est donnée sur  $\Gamma_D$ .  
 On pose  $v = 0$  sur  $\Gamma_D$ .

$$\text{Ainsi : } \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v \underset{v=0 \text{ sur } \Gamma_D}{=} \int_{\Gamma_N} \frac{\partial u}{\partial \nu} v = \int_{\Gamma_N} g_N v, \text{ condition sur } \Gamma_N$$



Chercher  $u \in H^1(\Omega)$  tel que  $u = u_D$  sur  $\Gamma_D$  et tel que  $\forall v \in H^1(\Omega), v = 0$  sur  $\Gamma_D$ .

$$\underbrace{\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} uv}_{a(u,v)} = \int_{\Omega} f_{\Omega} v + \underbrace{\int_{\Gamma_N} g_N \gamma_0 v}_{l(v)}$$

$a$  est coercive :  $|a(u, u)| = \|u\|_{H^1(\Omega)}^2$ .

On considère un maillage constitué de triangles.

- $\mathcal{T}_h$  est la triangulation
- $\mathcal{T}_h$  est un ensemble de triangles.
- $\mathcal{T}_h$  doit vérifier les propriétés suivantes :
  1.  $\overline{\Omega}_h = \bigcup_{K \in \mathcal{T}_h} K$  approximation polygonale de  $\overline{\Omega}$ , de bord  $\Gamma_{N,h}$  et  $\Gamma_{D,h}$  qui approchent  $\Gamma_N$  et  $\Gamma_D$ .
  2.  $\forall K \in \mathcal{T}_h, \text{int}(K) \neq \emptyset$ .
  3.  $\forall K_1, K_2 \in \mathcal{T}_h$ , ou bien  $\text{int}(K_1) \cap \text{int}(K_2) = \emptyset$
  4.  $\forall K'$  arrête de  $K_1 \in \mathcal{T}_h$ , ou bien  $K' \subset \Gamma_D$   
ou bien  $K' \subset \overline{\Gamma_N}$   
ou bien  $\exists K_2 \in \mathcal{T}_h$  tel que  $K'$  est aussi une arrête de  $K_2$


  
 non autorisé (pour nous)

**Définition 6** Pour la triangulation  $\mathcal{T}_h$  on définit :  $h := \max_{K \in \mathcal{T}_h} (\text{diam}(K))$ .

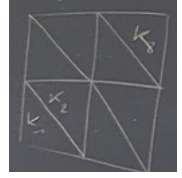
**Définition 7** ( $\mathbb{P}_1$  et  $\mathbb{Q}_1$ ) *On définit :*

$\mathbb{P}_1 =$  ensemble des polynôme de degré au plus 1 par rapport à l'ensemble des composantes.

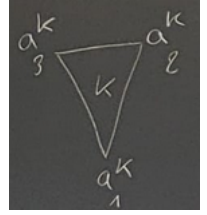
$\mathbb{Q}_1$  = ensemble des polynôme de degré au plus 1 par rapport à **chaque** composante.

**Remarque 3**  $p \in \mathbb{P}_1$  si  $p(x) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \cancel{a_3x_1x_2}$   
 $q \in \mathbb{Q}_1$  si  $q(x) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_1x_2$

On considère une approximation sur chaque triangle  $K$  des fonctions basée sur l'approximation polynomiale  $\mathbb{P}_1$  de Lagrange.



On considère les sommets  $(a_i^K)$  de  $K$  comme noeuds de l'interpolation.



**Notation :** On note  $\lambda_i^K$  la fonction  $\mathbb{P}_1$  sur  $K$  telle que :  $\lambda_i^K(a_i^K) = \delta_{i,j}$  pour  $i = 1, 2, 3$ .

Alors :

- ★  $\{\lambda_1^K, \lambda_2^K, \lambda_3^K\}$  est une base de  $\mathbb{P}_1(K)$ .
- ★ Soit  $p \in \mathbb{P}_1(K)$  tel que pour tout  $i$ ,  $p(a_i^K) = \alpha_i$

$$p = \sum_{i=1}^3 \alpha_i \lambda_i^K \quad p(a_j^K) = \sum_{i=1}^3 c_i \underbrace{\lambda_i^K(a_j^K)}_{\delta_{i,j}}$$

Donc  $c_j = \alpha_j$ .

**Définition 8** On appelle les  $\lambda_i^K$  les coordonnées barycentrique sur  $K$ .

- ★  $\sum_{i=1}^3 \lambda_i^K = 1$
- ★  $x = \sum_{i=1}^3 a_i^K \lambda_i^K(x)$  pour  $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in K$

## 1.5 Espace discret, numérotation locale et globale, fonctions de base

**Notations :**

- ★  $\mathcal{N}^K$  = ensemble des nœuds de  $K$ . ( $K \in \mathcal{T}_h$ )  
 $N^K = \text{card}(\mathcal{N}^K)$  (ici, cas  $\mathbb{P}_1$ ,  $N^K = 3$ ).
- ★ On a une propriété (vraie ici, pas systématiquement) :  
 $K_1$  et  $K_2$  dans  $\mathcal{T}_h$  tel que  $K_1 \cap K_2$  est une arête commune
  - ★  $\mathcal{N}_1^K \cap K_2 = \mathcal{N}^{K_2} \cap K_1$
  - ★  $\mathbb{P}_1(K_1)_{K_1 \cap K_2} = \mathbb{P}_1(K_2)_{K_1 \cap K_2}$
- ★  $\mathcal{M}_h$  = ensemble des nœuds de  $\mathcal{T}_h$   
 $M_h = \text{card}(\mathcal{M}_h)$
- ★  $\mathcal{N}_h$  = ensemble des nœuds de  $\mathcal{T}_h$  qui ne sont pas sur  $\Gamma_{D,h}$  (bord avec condition de Dirichlet).  
 $N_h = \text{card}(\mathcal{N}_h)$
- ★ Soit  $m \in \mathcal{M}_h$ ,  $\mathcal{L}_h(n) = \{K \in \mathcal{T}_h; n \in \mathcal{N}^K\}$

### Définition 9 (Espace fonctionnel discret)

$$W_h = \left\{ v = (v_K)_{K \in \mathcal{T}_h} \in \prod_{K \in \mathcal{T}_h}; \forall n \in \mathcal{M}_h, \forall K_1, K_2 \in \mathcal{L}_h(n) : v_{K_1}(n) = v_{K_2}(n) \right\}$$

$$V_h = \{v \in W_h; \forall n \in \mathcal{M}_h \cap \Gamma_{D,h}, \forall K \in \mathcal{L}_h(n), v_K(n) = 0\}$$

Ici, on peut vérifier que : soit  $v \in W_h$ ,

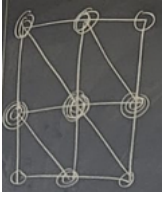
$\forall K_1, K_2 \in \mathcal{T}_h$  tel que  $K_1 \cap K_2 =$  une arête commune.

$v_{K_1}|_{K_1 \cap K_2} = v_{K_2}|_{K_1 \cap K_2}$  : propriété de continuité à l'intersection au niveau des arêtes.

$W_h \subset \mathcal{C}(\Omega)$  et on peut écrire :

$$W_h = \{v \in \mathcal{C}^0(\Omega); \forall K \in \mathcal{C}_h, v|_K \in \mathbb{P}_1(K)\}$$

! Ceci ne se généralise pas à tous les éléments finis



Une fonction  $W_h$  est entièrement déterminée par ses valeurs prises aux nœuds du maillage.

$$\dim W_h = M_h$$

$$\dim V_h = N_h$$



$W_h$  approche  $H_1(\Omega)$  et  $V_h$  approche  $\{v \in H^1(\Omega); v|_{\Gamma_{D,h}} = 0\}$ .

**Définition 10 ( $W_J$ )** Soient  $\{w_J\}_{J=1,\dots,M_h}$  une famille de fonctions définies par :

Soit  $J \in \{1, \dots, M_h\}$ , soit  $n_J$  le  $J^{\text{ième}}$  nœud de  $\mathcal{T}_h$ , on considère :

$$\forall I = 1, \dots, M_h, w_J \in W_h, w_J(n_I) = \delta_{I,J}$$

★  $\{w_J; J = 1, \dots, M_h\}$  est une base de  $W_h$ .

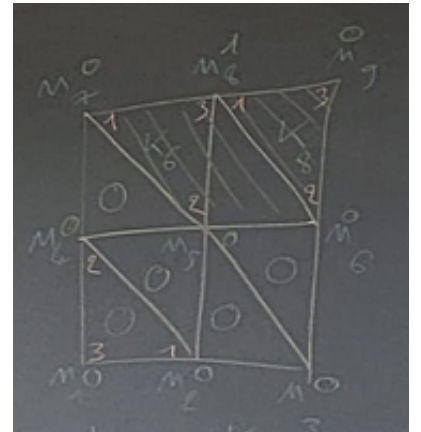
★  $\{w_J; J = 1, \dots, M_h, n_J \in \mathcal{N}_h\}$  est une base de  $\mathcal{N}_h$

(On exclut toutes les fonctions de base associées à des nœuds de  $\Gamma_{D,h}$ )

★  $\text{supp}(w_J) = \mathcal{L}_h(n_J)$ .

★  $w_J|_K = w_j^K$ , où  $w_j^K$  est la fonction de base de  $\mathbb{P}_1(K)$  associée au nœud  $n_j^K$   $j^{\text{ième}}$  nœud de  $K$  (au sens local) avec  $j \in \{1, \dots, N^K\}$  tel que  $J = g^K(j)$

Ici  $w_j^K = \lambda_j^K$



$$w_0|_{K_6} = \lambda_3^{K_6}$$

$$N_8 = n_3^{K_6} = n_1^{K_8}$$

$$8 = g^{K_6}(3) = g^{K_8}(1)$$